

第 6 次课实验指导书：函数调用约定与栈帧

技术编号：week06 | 建议检查点：week06-stack-abi（可逐步补齐）
称“第 6 次课”，不称“第 6 周”。配合讲义：docs/week06/lecture_notes.md。

1. 实验目标

完成本次课最小可验证闭环，主题：函数调用约定与栈帧。

预期/产出：

完成 add3 或等价调用实验；栈帧草图

2. 实验环境与准备

- 推荐：WSL Ubuntu / Linux + LoongArch 交叉工具链 + QEMU
- 基本命令：make、loongarch64-linux-gnu-gcc、qemu-system-loongarch64
- 仓库根目录执行实验命令
- 重点文件：
 - boot/start.S
 - lib/string.S
 - kernel/exception.c（预告）

通用准备：

```
cd <miniOS 仓库根目录>
git status
# 按本次课 tag 切换（若已发布）
```

3. 实验任务

Task1 约定默写

- 写出参数寄存器、返回值寄存器、\$ra 的来源。

Task2 叶子 vs 非叶子

- 各举一例：是否必须保存 \$ra，为什么。

Task3 实现 add3

- 汇编实现 int add3(int a,int b,int c)，C 调用并观察结果（printk 或调试）。

Task4 对照工程

- 标注 memset 的 \$a0/\$a1/\$a2。
- 解释 _start 中两次 bl 为何要求 clear_bss 正确返回。

4. 验收标准

- 栈帧伸/折成对
- 非叶子函数保存并恢复 `$ra`
- 能画出 `foo→bar` 的 `$ra` 变化

5. 实验报告要求

报告至少包含：

1. 环境说明（OS、工具版本摘要）
2. 关键命令与**真实输出**（可截断，但不可编造）
3. 对核心代码/指令的简要注释或流程图
4. 问题与解决过程（若有）
5. 思考题作答

6. AI 共学边界

允许检查栈帧是否成对；`$ra` 时间线须学生口述。

7. 思考题

1. 漏存 `$ra` 的典型症状？
2. 栈向低地址增长时正偏移含义？
3. `exception_entry` 为何最终是 `ertrn`？(预告)

8. 提交清单

- ☐ 实验报告（PDF/Markdown）
- ☐ 关键输出摘录
- ☐ 需要提交的代码补丁或笔记（按教师要求）